

Sujet type n°6

Mathématiques – Énoncé

Exercice 1

Pour tout $x, y \in \mathbb{R}$, montrer les inégalités suivantes :

1. Première inégalité triangulaire $|x + y| \leq |x| + |y|$
2. Seconde inégalité triangulaire $||x| - |y|| \leq |x - y|$.

Exercice 2

Soient X et Y deux variables aléatoires dont les lois sont données par :

$$P(X = 1) = 0.6, P(Y = 1) = 0.4$$

$$P(X = 2) = 0.2, P(Y = 2) = 0.5$$

$$P(X = 3) = 0.2, P(Y = 3) = 0.1$$

1. La loi du couple (X, Y) est donnée par l'un des tableaux suivants. Lequel?

Tableau A

$Y \setminus X$	1	2	3
1	0,5	0	0,1
2	0,2	0,1	0
3	0,1	0	0

Tableau B

$Y \setminus X$	1	2	3
1	0,5	0	0,1
2	0	0,1	0
3	0,1	0	0

Tableau C

$Y \setminus X$	1	2	3
1	0,2	0,1	0,1
2	0,3	0,1	0,1
3	0,1	0	0

Tableau D

$Y \setminus X$	1	2	3
1	1	0	0
2	0	1	0
3	0	0	1

2. Quel serait le tableau de la loi du couple (X, Y) si les variables X et Y étaient indépendantes ?
3. Parmi les autres tableaux, déterminer lesquels peuvent correspondre à la loi d'un couple de variables. Lorsque c'est le cas, donner les lois marginales correspondantes.

Exercice 3

On considère les deux fonctions f_n et g_n , définies sur $\mathbb{R}$, par : $f_n(x) = (1+x)^n$
 $g_n(x) = (1-x)^n$ où n est un entier naturel.

1) Par un calcul direct, donner les expressions de leurs primitives, notées respectivement $F_n(x)$ et $G_n(x)$.

2) En développant f_n et g_n par la formule du binôme, donner deux autres expressions de $F_n(x)$ et $G_n(x)$.

3) Calculer les quantités $F_n(1) - F_n(0)$ et $G_n(1) - G_n(0)$.

En déduire la valeur de A et B où :

$$A = \sum_{k=0}^{k=n} \frac{1}{k+1} C_n^k$$

$$B = \sum_{k=0}^{k=n} (-1)^{k+1} \frac{1}{k+1} C_n^k$$

Exercice 4

On munit $\mathbb{R}^n$ de son produit scalaire usuel.

1. Montrer que pour tout $x = (x_i) \in \mathbb{R}^n$, on a

$$\left(\sum_{i=1}^n x_i\right)^2 \leq n \left(\sum_{i=1}^n x_i^2\right)$$

2. Soit $A \in M_n(\mathbb{R})$, $A = [a_{ij}]$.

Calculer $\text{tr}(A^t A)$ en fonction des a_{ij} .

En déduire l'inégalité $|\text{tr}(A)| \leq \sqrt{n \text{tr}(A^t A)}$ pour toute matrice A .

3. Montrer que sur $M_n(\mathbb{R})$ l'application $A, B \mapsto \text{tr}(A^t B)$ définit un produit scalaire.

4. Montrer que pour toutes matrices A et B symétriques, on a :

$$|\text{tr}(AB)|^2 \leq (\text{tr}(A^2))(\text{tr}(B^2)).$$